Контракт интерфейса CAN FD AWR2944P и STM32

Д79-24В-ИФ-CAN. Версия 1.1.0-EVT-R1. 08.11.2026. Утверждено для EVT.

1. Назначение

Контракт определяет двунаправленный цифровой обмен между AWR2944P и платой обработки STM32. Канал передает результаты наблюдения и ограниченные сервисные запросы. В контракте отсутствуют навигационные команды, команды движения, данные перехвата и управляющие воздействия.

2. Физический уровень

Параметр	Значение
Стандарт	CAN FD с BRS
Формат идентификатора	Стандартный 11 бит
AWR2944P к STM32	0x320
STM32 к AWR2944P	0x321
Скорость арбитража	500000 бит/с
Скорость данных	2500000 бит/с
Длина кадра	64 байта
Порядок байтов	Little-endian
Контроль целостности	CRC32C
Восстановление после bus-off	Попытка не ранее 100 мс

3. Общий формат кадра

Байты	Поле	Тип	Правило
0	version	uint8	Только 1
1	type	uint8	Тип сообщения
2 - 3	status_flags	uint16	Биты 10 - 15 равны нулю
4 - 7	sequence	uint32	Счетчик с переходом FFFFFFFF в 00000000
8 - 15	timestamp_us	uint64	Микросекунды в локальной шкале источника
16 - 19	session_id	uint32	Ненулевой, меняется при новом сеансе
20 - 21	payload_length	uint16	36 для данных, 16 для сервиса
22 - 23	header_flags	uint16	Определены только биты 0 и 1

Байты	Поле	Тип	Правило
24 - 59	payload	36 байт	Неиспользуемые байты равны нулю
60 - 63	crc32c	uint32	CRC32C по байтам 0 - 59

CRC32C использует отраженный полином 0x82F63B78, начальное значение 0xFFFFFFFF и конечное инвертирование. Контрольный вектор ASCII 123456789 должен давать 0xE3069283.

4. Типы сообщений

Код	Имя	Направление	Длина payload
0x01	HEARTBEAT	AWR к STM32	36
0x02	MEASUREMENT	AWR к STM32	36
0x03	HEALTH	AWR к STM32	36
0x04	SERVICE_ACK	AWR к STM32	16
0x81	CARRIER_HEARTBEAT	STM32 к AWR	36
0x82	SERVICE_REQUEST	STM32 к AWR	16

5. Полезная нагрузка MEASUREMENT

Смещение	Поле	Тип	Единица
0 - 3	target_id	uint32	Безразмерная
4 - 7	range_mm	uint32	мм
8 - 11	radial_velocity_mm_s	int32	мм/с
12 - 15	azimuth_mdeg	int32	0.001 градуса
16 - 19	elevation_mdeg	int32	0.001 градуса
20 - 21	snr_cdb	int16	0.01 дБ
22 - 23	rcs_cdbsm	int16	0.01 дБм2
24 - 25	range_sigma_mm	uint16	мм
26 - 27	velocity_sigma_mm_s	uint16	мм/с
28 - 29	azimuth_sigma_mdeg	uint16	0.001 градуса
30 - 31	elevation_sigma_mdeg	uint16	0.001 градуса
32 - 33	quality_flags	uint16	Битовая маска
34	track_state	uint8	Перечисление
35	reserved	uint8	Всегда 0

Положительный азимут рассчитывается как atan2(x, y). Угол места рассчитывается как atan2(z, sqrt(x2 + y2)). Знак радиальной скорости сохраняет знак результата TI. Геометрическая и знаковая конвенция должна быть подтверждена стендом с известным положением цели.

6. Флаги качества

Бит	Имя	Значение
0	RANGE_VALID	Дальность действительна
1	VELOCITY_VALID	Радиальная скорость действительна
2	AZIMUTH_VALID	Азимут действителен
3	ELEVATION_VALID	Угол места действителен
4	SNR_VALID	SNR действителен
5	RCS_VALID	RCS действителен после калибровки
6	UNCERTAINTY_VALID	Поля sigma действительны после калибровки
7	TRACK_CONFIRMED	Сопровождение подтверждено
8	MULTIPATH_SUSPECT	Подозрение на многолучевость
9	SATURATED	Насыщение
10	CALIBRATION_VALID	Калибровка действительна

Если флаг действительности снят, соответствующее поле обязано быть равно нулю. В выпуске EVT R1 флаги RCS_VALID, UNCERTAINTY_VALID и CALIBRATION_VALID не устанавливаются до стендовой калибровки.

7. Состояния сопровождения

Код	Состояние	Смысл
0	NONE	Активной отметки нет
1	TENTATIVE	Отметка обнаружена, но еще не подтверждена
2	CONFIRMED	Получено необходимое число последовательных подтверждений
3	COASTING	Текущий кадр не содержит подходящей отметки
4	LOST	Допустимое число пропусков превышено

Текущая конфигурация подтверждает отметку после трех допустимых обнаружений, допускает два кадра COASTING и выдает LOST на третьем пропуске. В состоянии COASTING и LOST числовые измерения не объявляются действительными.

8. Сервисные сообщения

8.1. SERVICE_REQUEST

Смещение	Поле	Правило
0	operation	1 START_OBSERVATION, 2 STOP_OBSERVATION, 3 RESET_STATISTICS
1 - 3	reserved	Всегда 0
4 - 7	request_id	Ненулевой uint32
8 - 15	reserved	Всегда 0

8.2. SERVICE_ACK

Смещение	Поле	Правило
0	operation	Повторяет запрос
1	status	0 OK, 1 UNSUPPORTED, 2 INVALID_STATE, 3 INTERNAL_ERROR
2 - 3	reserved	Всегда 0
4 - 7	request_id	Повторяет request_id запроса
8 - 15	reserved	Всегда 0

START_OBSERVATION и STOP_OBSERVATION управляют только выдачей кадров наблюдения. Они не запускают и не останавливают RF тракт и не создают управляющих воздействий. RESET_STATISTICS сбрасывает счетчики связи.

9. Счетчики тайм-ауты и ошибки

Параметр	Значение	Действие приемника
Тайм-аут измерения	250 мс	Считать измерение просроченным
Порог деградации heartbeat	300 мс	Установить состояние деградации
Потеря связи	500 мс	Считать партнера недоступным
Ожидание SERVICE_ACK	500 мс	Завершить запрос ошибкой тайм-аута
Восстановление bus-off	100 мс	Только после задержки пробовать NORMAL

При новом ненулевом session_id приемник начинает новый сеанс. Повтор sequence отклоняется как duplicate. Значение меньше ожидаемого отклоняется как stale, кроме штатного перехода FFFFFFFF в 00000000. Пропуск счетчика регистрируется, но следующий корректный кадр может быть принят.

10. Условия приемки

1. Эталон CRC32C 123456789 дает 0xE3069283.

2. Кодировщик и декодировщик восстанавливают все поля MEASUREMENT без изменений.

3. Кадры с неверной CRC, версией, длиной, нулевым session_id или ненулевыми резервными битами отклоняются.

4. SERVICE_REQUEST с нулевым request_id или неподдерживаемой операцией не принимается как корректный запрос.

5. Подключение к реальной линии подтверждает 500 кбит/с, 2.5 Мбит/с, BRS, согласование и восстановление после bus-off.

6. Production authority остается NOT_AUTHORIZED до испытаний изготовленной платы и калибровки RF тракта.

11. Источники

1. include/rls/radar_link.h выпуска EVT R1.

2. src/radar_link.c выпуска EVT R1.

3. firmware/awr2944p_observer/target/src/observer_mcan_port.c выпуска EVT R1.